RAG 项目

调试与微调专用视觉语言模型工单

八维文化与产业研究院

2026 年 1 月

八维教育 BAWAY EDUCATION

1 基本信息

工单对应的项目名称	RAG
工单编号	人工智能 NLP-RAG-微调专用视觉语言模型工单
创建时间	2026 年 1 月 23 日
创建人	王洪荣

2 任务描述

任务描述	**目标**：针对 RAGFlow 集成的 VLM 在工业专业问题上表现不佳的情况，完成模型微调的数据准备、训练调试和效果评估全流程，锻炼模型调优与评估能力。 **任务需求**：RAGFlow 默认的视觉语言模型（如 Qwen-VL）对工业术语（如“淬火”、“公差配合”）和复杂图纸理解不足，需要利用 IMDR 数据进行领域适应。 **任务要求**： **准备微调数据**：编写数据转换脚本，将 IMDR 的 QA 对和 RAGFlow 解析出的图文块，转换成模型所需的微调格式（如 JSONL，包含 image, question, answer 字段）。

	配置与启动微调：参考 RAGFlow 项目（或 LLaMA-Factory）的微调示例，配置 LoRA 微调参数。关键点：设置正确的图像预处理、文本 Tokenizer、合理的学习率和批次大小。 **实施专业评估**：编写评估脚本，不仅计算 BLEU/ROUGE，更要设计工业准确性评估：a) 专业术语准确性；b) 图纸推理正确性（如问题涉及某个结构的运动原理，答案是否与图纸相符）。
工时预估	2 人日
产出物	1、数据格式转换脚本。 2、可成功运行的微调配置文件和启动命令。 3、包含专业评估指标的评估脚本和一份对比微调前后效果的评估报告。
验收标准	1、成功训练：微调过程能顺利启动并完成至少 1 个 epoch 的训练，训练损失正常下降。 2、效果提升：微调后的模型在工业术语准确性评估集上，得分相比基线模型有可衡量的提升（如 5%以上）。 3、报告完整性：评估报告需分析失败案例，并提出下一步超参数调整或数据清洗的建议。
备注	建议使用 cursor、trae 等 AI 编程工具辅助实现。